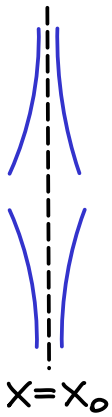
# ANALISI MATEMATICA - LEZIONE 13

## ASINTOTI

Sia $f: D \to \mathbb{R}$.

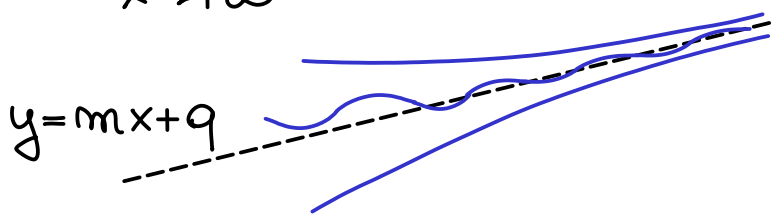
La retta $x = x_0$ è un ASINTOTO VERTICALE di $f$ se $x_0$ è un punto di accumulazione di $D$ e

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty .$$




La retta $y = mx + q$ è l'ASINTOTO (OBLIQUO se $m \neq 0$, ORIZZONTALE se $m = 0$) di $f$ per $x \to +\infty$ se $+\infty$ è un punto di accumulazione di $D$ e

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - (mx + q)) = 0.$$




Analoga definizione vale per $-\infty$.

OSSERVAZIONE Se

$$\lim_{\substack{x \to +\infty \\ (-\infty)}} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R}$$

e

$$\lim_{\substack{x \to +\infty \\ (-\infty)}} (f(x) - mx) = q \in \mathbb{R}$$

allora l'asintoto per $x \to \underset{(-\infty)}{+\infty}$ è $y = mx + q$.

## ESEMPI

- $f(x)=\dfrac{6x^2+1}{2x+3}$ $\qquad D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\frac{3}{2}\right\}=\left(-\infty,-\frac{3}{2}\right)\cup\left(-\frac{3}{2},+\infty\right)$

$$\lim_{x\to\left(-\frac{3}{2}\right)^{\pm}} f(x)=\lim_{x\to\left(-\frac{3}{2}\right)^{\pm}} \underbrace{\frac{6x^2+1}{2x+3}}_{\to\frac{29}{2}\ \to 0^{\pm}} = \pm\infty \Rightarrow x=-\frac{3}{2} \text{ asintoto verticale}$$

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{6x^2+1}{2x^2+3x}=3$$

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(f(x)-3x\right)=\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{6x^2+1}{2x+3}-3x\right)$$

$$=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{6x^2+1-3x(2x+3)}{2x+3}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{-9x+1}{2x+3}=-\frac{9}{2}.$$

Quindi $y=3x-\frac{9}{2}$ è l'asintoto obliquo sia per $x\to+\infty$ che per $x\to-\infty$.

Allo stesso risultato si arriva con la divisione tra polinomi

$$\begin{array}{r|l} 6x^2+1 & 2x+3 \\ \hline 6x^2+9x & 3x-\frac{9}{2} \\ \cline{1-1} -9x+1 & \\ -9x-\frac{27}{2} & \\ \cline{1-1} \frac{29}{2} & \end{array}$$

Così per $x\to\pm\infty$

$$f(x)=\frac{6x^2+1}{2x+3}=\overbrace{3x-\frac{9}{2}}^{\text{asintoto}}+\underbrace{\left(\frac{\frac{29}{2}}{2x+3}\right)}_{\to 0}$$

OSSERVAZIONE Se $A(x)$ e $B(x)$ sono polinomi e $\text{grado}(A)-\text{grado}(B)\in\{0,1\}$ allora $f(x)=\dfrac{A(x)}{B(x)}$ ha come asintoto $y=mx+q$ per $x\to\pm\infty$, dove $mx+q$ è il quoziente della divisione tra $A(x)$ e $B(x)$.

• $f(x)=\sqrt{x^2+x}-x \qquad D=(-\infty,-1]\cup[0,+\infty)$

$f$ non ha asintoti verticali. Per $x\in D\setminus\{0\}$

$$f(x)=|x|\sqrt{1+\frac{1}{x}}-x=\underbrace{\frac{|x|}{x}}_{\substack{+1 \text{ se } x>0\\ -1 \text{ se } x<0}}\cdot\underbrace{\left(\frac{\sqrt{1+\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}\right)}_{\substack{\to\frac{1}{2}\\ \text{per } x\to\pm\infty}}+\underbrace{|x|-x}_{\substack{=0 \text{ se } x\geq 0\\ =-2x \text{ se } x\leq 0}}$$

Così

$$\lim_{x\to+\infty}\left(f(x)-\frac{1}{2}\right)=0 \quad\Rightarrow\quad y=\frac{1}{2}$$ asintoto per $x\to+\infty$

e

$$\lim_{x\to-\infty}\left(f(x)-\left(-\frac{1}{2}-2x\right)\right)=0 \quad\Rightarrow\quad y=-2x-\frac{1}{2}$$ asintoto per $x\to-\infty$

• $f(x)=x+\log(x-1) \qquad D=(1,+\infty)$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}(x+\log(x-1))=-\infty \Rightarrow$$ $x=1$ asintoto verticale

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{\log(x-1)}{x}\right)=1=m?$$

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-x)=\lim_{x\to+\infty}\log(x-1)=+\infty\notin\mathbb{R}$$

$f$ non ha un asintato per $x\to+\infty$.

• $f(x)=2x\cos\left(\frac{1}{\sqrt{x}+1}\right) \qquad D=[0,+\infty)$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}2\cos\left(\frac{1}{\sqrt{x}+1}\right)=2$$

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-2x)=\lim_{x\to+\infty}2x\underbrace{\left(\frac{\cos\left(\frac{1}{\sqrt{x}+1}\right)-1}{\left(\frac{1}{\sqrt{x}+1}\right)^2}\right)}_{\to-\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{x}+1}\right)^2=-1$$

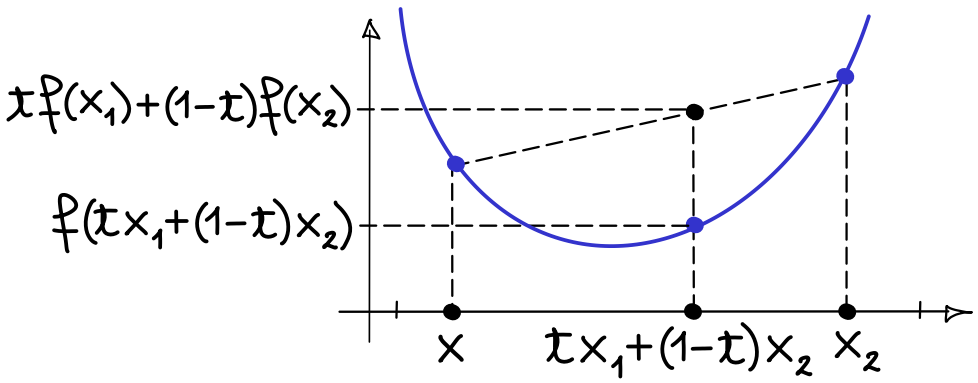
Asintoto per $x\to+\infty$ : $y=2x-1$.

# CONVESSITÀ E CONCAVITÀ

Sia $f: D \to \mathbb{R}$ e sia $I$ un intervallo $\subseteq D$

$f$ si dice (STRETTAMENTE) CONVESSA in $I$ se

$\forall x_1, x_2 \in I, \forall t \in (0,1) \quad f(tx_1+(1-t)x_2) \overset{(<)}{\leq} tf(x_1)+(1-t)f(x_2)$




$f$ si dice (STRETTAMENTE) CONCAVA in $I$ se $-f$ è (strettamente) convessa in $I$.

OSSERVAZIONI

1) $f(x)=mx+q$ è una funzione sia convessa che concava in $\mathbb{R}$ (non strettamente)
2) $f(x)=|x|$ è convessa in $\mathbb{R}$.
3) $f(x)=-|x|$ è concava in $\mathbb{R}$.

**TEOREMA** (CRITERIO DI CONVESSITÀ/CONCAVITÀ)

Sia $f$ derivabile in un intervallo $I$. Allora

1) $f$ è convessa in $I \iff f'$ è crescente in $I$
2) $f$ è concava in $I \iff f'$ è decrescente in $I$

OSSERVAZIONI Per il criterio di monotonia, se $f$ è derivabile due volte in $I$:

1) $f$ è convessa in $I \iff \forall x \in I \ f''(x) \geq 0$. ← DERIVATA SECONDA $(f')' = f''$

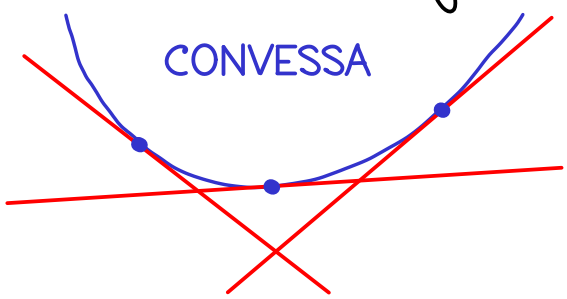
2) $f$ è concava in $I \iff \forall x \in I \ f''(x) \leq 0$.

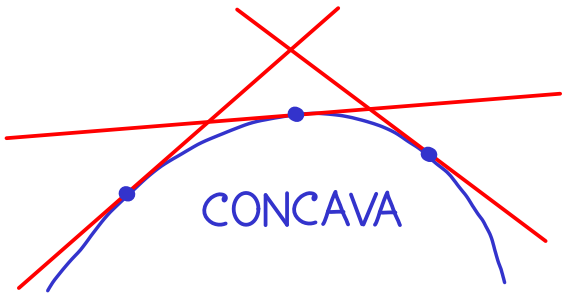
Inoltre

1) $\forall x \in I \ f''(x) > 0 \Rightarrow f$ è strettamente convessa in $I$.

2) $\forall x \in I \ f''(x) < 0 \Rightarrow f$ è strettamente concava in $I$.

Se $f$ è convessa (concava) e derivabile in $I$ allora $\forall x, x_0 \in I \ f(x) \overset{(\leq)}{\geq} f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ ossia il grafico di $f$ sta sopra (sotto) le sue rette tangenti.




**ESEMPIO**

- $f(x) = (1+x)^b$ per $b > 0$ e $x \in (-1, +\infty)$

$$f''(x) = b(b-1)(1+x)^{b-2} = \begin{cases} \leq 0 & \text{se } 0 < b \leq 1, f \text{ è concava} \\ \geq 0 & \text{se } b \geq 1, f \text{ è convessa} \end{cases}$$

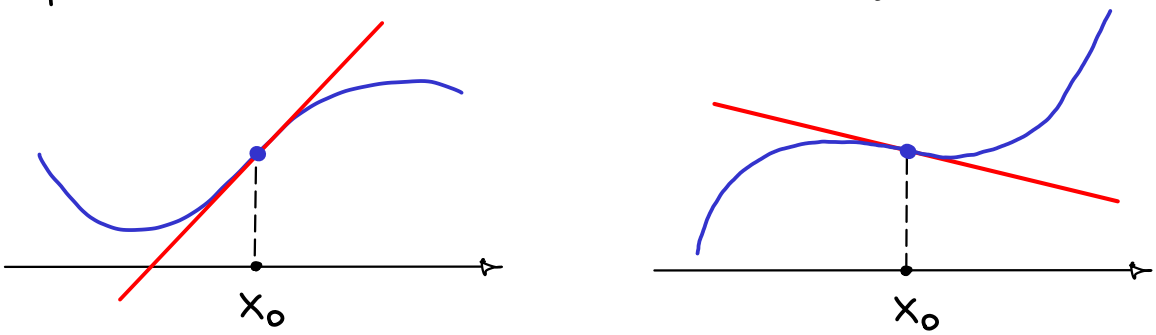
Quindi per $x > -1$,

Se $0 < b \leq 1$ allora $(1+x)^b \leq f(0) + f'(0)x = 1 + bx$

Se $b \geq 1$ allora $(1+x)^b \geq f(0) + f'(0)x = 1 + bx$

↑ estensione della disuguaglianza di Bernoulli

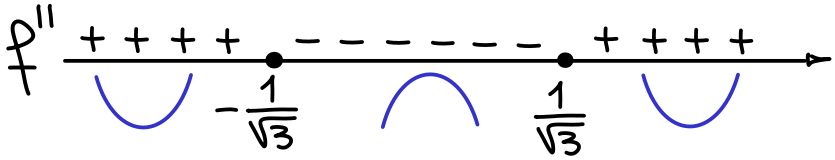
Sia $f$ continua in $(x_0-r, x_0+r)$ e derivabile in $x_0$.
$x_0$ si dice PUNTO DI FLESSO
se $f$ è strettamente convessa in $(x_0-r, x_0)$
e $f$ è strettamente concava in $(x_0\ x_0+r)$
oppure
se $f$ è strettamente concava in $(x_0-r, x_0)$
e $f$ è strettamente convessa in $(x_0, x_0+r)$




ESEMPIO

- $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$ , $f'(x)=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$

$$f''(x)=-\frac{2}{(1+x^2)^2}-\frac{2x(-2\cdot 2x)}{(1+x^2)^3}=\frac{2(-1+3x^2)}{(1+x^2)^3}$$




$f$ è convessa in $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}]$ e in $[\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty)$.
$f$ è concava in $[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}]$.
$f$ ha due punti di flesso: $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ e $\frac{1}{\sqrt{3}}$.